

Exercício 5 – Orientação a Objetos

Escreva uma classe Conjunto, que represente um conjunto (array) de elementos do tipo string. Desenvolva a classe atendendo os itens a seguir:

- a) Um método que permita adicionar um elemento para o conjunto (o elemento não pode existir no conjunto);
- b) Um método que permita verificar se um dado elemento pertence ao Conjunto;
- c) Um método uniao, que retorne um novo conjunto de acordo com a semântica da operação união entre conjuntos (um novo conjunto, sem elementos repetidos, com a combinação dos elementos dos dois conjuntos originais, o do objeto atual e o que foi passado como parâmetro);
- d) Um método inter, que retorne um novo conjunto de acordo com a semântica da operação interseção entre conjuntos (um novo conjunto, sem elementos repetidos, com os elementos que estejam nos dois conjuntos originais, o do objeto atual e o que foi passado como parâmetro);
- e) Um método menos, que retorne um novo conjunto de acordo com a semântica da operação subtração entre conjuntos (um novo conjunto, sem elementos repetidos, com os elementos do conjunto do objeto atual, e que não existam no conjunto passado como parâmetro).